

SAP ABAP Enhancement Framework 增強技術課程

前面幾門課補齊了 RICEFW 裡的 **Reports** (基礎課)、**Interfaces / Conversions** (Interface 課程)、**Forms** (Smartform 課程)，唯獨少了 **Enhancement** 這一塊——同時也是 CLAUDE.md 開發流程明訂「不可修改 SAP 標準物件，只能透過 Enhancement / BAdI / User-Exit」規則背後的具體技術手段，目前教材都還沒有系統性教過怎麼做。本課程補上這條線：從最舊的 Function Exit (**SMOD/CMOD**)、物件導向化的 BAdI (classic 單一實作與新式 Enhancement Spot 多重實作)，到 Enhancement Framework 的 Explicit / Implicit Enhancement Point。課綱為草案，尚未出題。

✅ 已查證的工具支援範圍 (2026-07-28 用 ADT discovery + quickSearch 實測，非猜測)：

- **Enhancement Spot** (**ENHS**，新式 BAdI 定義) / **Enhancement Implementation** (**ENHO**，涵蓋 BAdI 實作與 **Explicit Enhancement** 的插入實作) / **Source Code Plugin** (**ENHOXHH**，**Implicit Enhancement Point** 的插入實作) 都有正式 **ADT collection** (`/sap/bc/adt/enhancements/enhsxs`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxh`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxhh`)，quickSearch 也能正常查到系統既有的標準 Enhancement Spot (如 **ES_ACE_DOCUMENT**) 並取得可用的物件 URI——這三類走跟 **Domain/DE/Table Type** 一樣的 **stateful session** 流程 (LOCK → PUT → UNLOCK → activation，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 5 / 8 / 14 節)，`sap_get_source/sap_set_source` 的 `objectType` enum 目前沒有對應項目，要走 ADT API workaround，實際 XML schema 待出題時逐題查證。
- **Classic User-Exit** (**SMOD / CMOD**，物件型態 **CMOD/XP**) 沒有可寫入的 **ADT collection**，quickSearch 查到的既有 Project (如 **ZSD00001**) 只落在 `/sap/bc/adt/vit/wb/object_type/cmoxp/...` 這種唯讀 metadata stub 路徑——跟本檔第 10 節 Search Help、第 12 節 T-code 是同一類「GUI-only，只能 SE38/CMOD 手動維護」的物件，指派 Enhancement 到 Project、Activate Project 這兩步都要使用者在 SAP GUI 操作。但有個重要例外待驗證：實測查詢一個標準 Function Exit (**V05E**) 發現它底層的「使用者可寫程式碼」的地方 (如 **V05EZZAG**) 其實是普通的 **PROG/I Include**，理論上可以套用第 1 節「INCLUDE 讀寫 workaround」用 `sap_get_source/sap_set_source` 直接讀寫——也就是說 **CMOD 專案指派**是 GUI-only，但 Function Exit 程式碼本體可能是 Claude 能自動讀寫的，這點只是根據系統既有物件結構觀察到的推論，尚未實際寫入驗證，出題到 en02 時要先實測確認再下結論。
- 另外查到 `/sap/bc/adt/businesslogicextensions/badis` (**Business Logic Extensions / Key User Extensibility BAdI**)——這是 S/4HANA Cloud / ABAP Cloud 導向的簡化 BAdI 實作管道 (含 `badinameproposals` 命名建議 API)，跟本課程主軸的 classic / new BAdI (SE18/SE19、Enhancement Spot) 是不同世代的機制，本課程不涵蓋，列為下一階段候選 (需先確認這套系統是否走 ABAP Cloud 開發模式)。

課程定位

- **對象**：完成基礎課 (尤其 ex15 Function Module、ex23 LUW) 與 OOP 課 (Interface、抽象類別) 的學員；Interface 課程 (BAPI / 整合開發) 與 Smartform 課程非必要前提，但建議至少上過其中一門，體會過「呼叫別人寫好的標準物件」的手感。
- **技術範圍**：Enhancement Framework 四大分類——① Classic User-Exit (**SMOD/CMOD**，含 Function Exit / Menu Exit / Screen Exit 概念)；② Classic BAdI (**SE18/SE19**，單一實作、Filter-dependent)；③ 新式 BAdI / Enhancement Spot (多重實作、Fallback Class)；④ Enhancement Point/Section (Explicit，原開發者刻意留下的插入點) 與 Implicit Enhancement Point (Source Code Plugin，任何 FORM/METHOD/FUNCTION 頭尾都有的隱式插入點)。**不含** Business Add-Ins Cloud / Key User Extensibility (上面已查到 API，但屬於不同世代機制，列下一階段候選) 與 Workflow (RICEFW 最後一塊拼圖，另立課程)。
- ⚠️ **已知工具限制**：見上方「已查證的工具支援範圍」，Classic User-Exit 的專案指派 / Activate 步驟預期要使用者在 SAP GUI 手動操作，Claude 從旁指導與核對結果；ENHS/ENHO/ENHOXHH 三類雖有 API，但沒有 MCP 工具直接支援，每題都要先查證正確的 XML schema (比照 Domain/DE 建立時「先 GET 既有物件當範本」的做法，本課程可以直接 quickSearch 標準 Enhancement Spot 當範本)。
- **結業標準 (草案)**：分得清四大增強技術的適用時機與差異；能找到一個標準交易/程式有哪些可用的增強點；能自己定義一個 Enhancement Spot + BAdI Interface 並寫出至少一個實作；能在既有程式插入 Implicit Enhancement 修改邏輯而不碰觸原始碼本身；理解為什麼這整套機制的存在，就是「不改標準物件」這條專案鐵律能夠落地的原因。

教材慣例 (比照 OOP/REST/AMDP/Interface/Forms 課程)

- 每題三件套：題目 `enNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_Enhancement`) + 答案快照 (GUI-only 步驟無法快照的部分，至少快照呼叫端 / 實作類別程式碼)
- 每題 md 開頭 (`## 學習目標` 之前) 要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- 答案物件命名：Enhancement Spot / BAdI Interface 沿用 `ZIF_ENnn_*`，Enhancement Implementation / 實作類別 `ZCL_ENnn_*`，呼叫端程式 `ZR_ENnn_*`
- 資料模型：優先沿用前面課程用過的 SCARR/SFLIGHT 航班模型或 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner 情境，方便串連「客戶可自訂邏輯」的教學情境

課綱 (草案，待逐題出題與驗收)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
en01	增強技術總覽與尋找方法	Enhancement Framework 四大分類總覽與適用時機對照表；怎麼找一個交易/程式有哪些可用增強點（程式編輯器 Edit→Enhancement Operations 切換顯示、SE18/SE19 尋找 BAdI、SPRO 的 Business Add-Ins 節點、SE80 物件清單的 Enhancements 子節點）；呼應 CLAUDE.md 「不可修改標準物件，只能透過 Enhancement/BAdI/User-Exit」規則，講清楚這條規則在技術上具體對應哪些工具。本題只講觀念，不建物件	呼應 CLAUDE.md 開發流程規則	已完成（en01_overview_and_discovery.md；已用 sap-adt MCP 查證真實案例 MB_MIGO_BADI 同時存在 SXSD/XD〔舊式 Classic BAdI Definition・GUI-only stub〕與 ENHS/XS〔新式 Enhancement Spot・完整可讀，singleUse="false"〕兩種身分，證實「NetWeaver 7.0 把舊 BAdI 包一層新外殼」不是文件推論而是真實系統行為；順便讀出 Interface IF_EX_MB_MIGO_BADI 的 CHECK_ITEM/POST_DOCUMENT 等方法佐證教學）
en02	Classic User-Exit 實戰：批號自動給號 + Number Range Object	真實案例（非虛構）：SAP 標準批號自動給號（VB_NEXT_BATCH_NUMBER）同一流程疊了三代擴充技術（Classic User-Exit EXIT_SAPLV01Z_001/_002、新式 BAdI BADI_BATCH_NUMBER_INT、S/4HANA Cloud BAdI），本題正規實作兩支 Function Exit（_001 重導向自建 Number Range Object ZEN02BAT，_002 加工成 YYMMDD+4碼流水號，MCHA-CHARG 只有 CHAR10 故不用完整日期+時間），並講解 Internal / External 批號給號政策的差異；順帶證實「ZX 開頭 Include 保留給 Exit Function Group、CMOD 裡雙擊 Component 可觸發生成」「Include 原始碼寫好啟用≠Enhancement 生效，一定要走 CMOD 建 Project + Assign + Activate」「Number Range 取號是非交易性的，跳號是正常現象」	承 en01	已完成，端對端驗證成功 （en02_classic_user_exit_batch_number.md；ZEN02BAT / ZXVBZU01〔套件 \$TMP〕/ ZXVBZU02〔套件 ZPP・傳輸 S4HK901982〕/ ZR_EN02_BATCH_DEMO〔\$TMP〕均已建立啟用；CMOD Project ZBATCHNO 已建立、Assign、Activate；使用者用真實採購單 4500001919 做 Goods Receipt 實測，過帳 Log 顯示「Creating batch 2607290004」，批號格式完全正確，證實 Enhancement 對真實貨物移動確實生效）
en03	Classic BAdI 觀念與尋找	BAdI 是 User-Exit 的物件導向後繼者：Definition（SE18）/ Implementation（SE19）分工、Interface 為什麼一定要繼承 IF_BADI_INTERFACE、Single/Multi Use 與 Filter-dependent、GET BADI + CALL BADI 語法（僅適用有 ENHS/XS 身分的 BAdI，純舊式的要用 cl_exithandler=>get_instance）；用真實案例 BADI_MM_MATNR（Multi Use・6 個 Implementation、4 個 Active）示範查一個 BAdI 要撈全部 Implementation 才能下結論；延伸完成真實 PP 客製化——WORKORDER_INFOSYSTEM（COOIS）加自訂欄位 ZZEXTWG（External Material Group），端對端測試成功	承 en01/en02・對照 Interface 課程 if01 FM vs BAPI 的「找標準物件」手感	已完成，含真實延伸實作 （en03_classic_badi_concept_and_discovery.md；觀念部分不建物件；延伸實作 CI_IOHEADER / ZCL_IM_WORKORDER_INFO 已建立啟用，使用者於 SE19 / COOIS 完成 Implementation ZWORKORDER_INFO 的建立、Activate 與端對端驗證）
en04	建立 Enhancement Spot 與 BAdI Definition	動手用 ADT API 建立自己的 ZIF_EN04_* Interface + 掛上 Enhancement Spot（ENHS）成為 BAdI Definition；Fallback Class 的用途（沒有任何實作時的預設行為）；多重實作（Multiple Use）vs 單一實作（Single Use）的宣告差異	承 en03	待出題

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
en05	實作 BAdI (Enhancement Implementation)	建立 ENHO 實作 en04 定義的 BAdI Interface；呼叫端程式 GET BADI + CALL BADI 驗證；示範多個實作同時存在時的執行順序與 Filter 過濾效果	承 en04	待出題
en06	Explicit Enhancement Point/Section	在自訂的 Z 程式中安插 ENHANCEMENT-POINT / ENHANCEMENT-SECTION (含 INCLUDE BOUND / REPLACE 的差異) · 再建一個 Enhancement Implementation 掛上去；講清楚「插入 Implementation」跟「修改原始碼」的差別 · 呼應「不可修改標準物件」規則裡 Explicit Enhancement 的角色	承 en04/en05	待出題
en07	Implicit Enhancement Point (Source Code Plugin)	任何 FORM / METHOD / FUNCTION 頭尾都有的隱式插入點 · 不需要原開發者事先宣告；建立 ENHOXHH Source Code Plugin 插入程式碼；對照 en06：Explicit 需要原開發者刻意留下插入點 · Implicit 到處都有但只能加程式碼不能改變介面	承 en06	待出題
en08	期末綜合實作	整合前面技巧：在一個資料處理情境 (可呼應 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner) 上 · 同時提供一個 BAdI Hook 點讓「客戶自訂驗證邏輯」可以外掛、並用 Implicit Enhancement 示範不改動既有程式碼也能追加一段記錄動作	呼應 Interface 課程 if09、整合 en01 ~ en07	待出題

課綱為草案，尚未出題；en02 (Classic User-Exit 底層 Include 是否真能用既有 INCLUDE workaround 讀寫) 與 en04 ~ en07 (ENHS/ENHO/ENHOXHH 的實際 XML schema) 都需要在出題時逐一用 ADT API 實測查證，不能只憑本檔的推論直接寫程式，查證結果要回頭更新 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](https://github.com/claude/rules/sap-adt-mcp.md)。